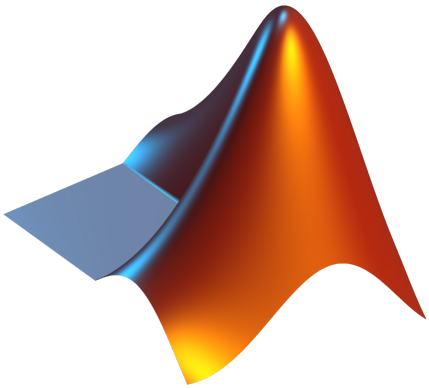
Personalizar Matlab y Sistemas Lineales invariantes en el Tiempo

Fabrizio Benavidez[1]

[1] *Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ingeniería Aeronáutica*

Resumen En el siguiente trabajo se conoce con más profundidad la interfaz de MATLAB y algunas facilidades. Además, se trabaja con sistemas lineales: ceros, polos y ganancia, así como su representación en un espacio de estados. Se analiza distintas funciones de transferencias y sus diagramas de Bode, Nyquist y gráficas de respuestas entradas e impulsos.

Palabras claves: sistemas, MATLAB, funciones, Bode, Nyquist



16 de octubre de 2026

Semana 8

[1] fabrizio.benavidez@mi.unc.edu.ar

Guía 16: Sistemas Lineales invariantes en el Tiempo

Veamos los siguientes sistemas:

$$G(s) = \frac{3s+9}{s^3+11s^2+19{,}25s+92{,}5} \qquad H(s) = \frac{2(s+5)}{(s+2)(s+4)^2} \tag{1}$$

Utilizando los comandos **zeros, pole** y **pzmap**, podemos calcular los ceros, polos y graficarlos respectivamente. El siguiente código muestra cómo hacerlo y el resultado, también la gráfica obtenida de los polos y ceros (1).

```
clear all
close all
clc

%Sistemas
Gs = tf([3, 9], [1, 11, 19.25, 92.5]);
Hs = zpk([-5], [-2, -4, -4], 2);

%ceros
Gs_ceros = zero(Gs);
>> -3
Hs_ceros = zero(Hs);
>> -5

%polos
Gs_polos = pole(Gs);
>> -10 + 0i
   -0.5 + 3i
   -0.5 - 3i
Hs_polos = pole(Hs);
>> -2
   -4
   -4

%Graficos
fig = figure;
theme(fig, "light");
pzmap(Gs);
hold on;
pzmap(Hs);
```

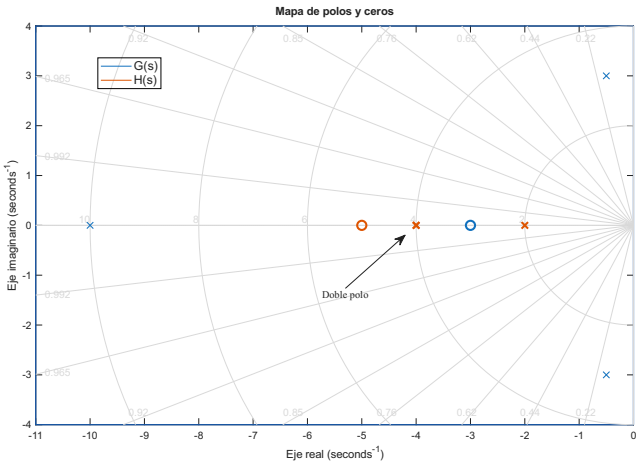


Figura 1. Gráfico de los polos y ceros de $G(s)$ y $H(s)$

De la figura 1 podemos concluir que el sistema $G(s)$ tendrá un sobrepaso del 59.2 %, mientras que $H(s)$ no lo tiene.

También podemos construir un nuevo sistema C_1, donde H es el compensador de G, mediante la forma `C1 = feedback(Gs, Hs)`.

Observemos la siguiente figura:

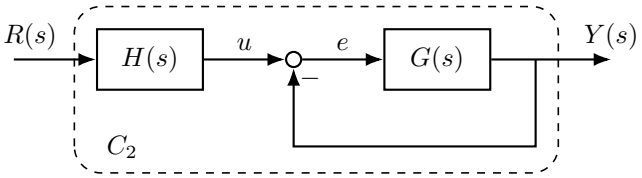


Figura 2. Diagrama de bloques del sistema C_2.

Podemos implementar el sistema C_2 mediante la función `connect`. La misma nos dará la función de transferencia según la entrada y salida solicitada. El siguiente código y gráfico muestra cómo implementar la función connect, así como la gráfica del sistema C_2, H y G mediante una entrada impulso y entrada (figura 3).

```
%Uso del connect

%Primer sistema
Hs.InputName = 'r';
Hs.OutputName = 'u';
Gs.InputName = 'e';
Gs.OutputName = 'y';
Sum = sumblk('e = u - y');
sys1 = feedback(Gs, 1);

C2 = connect(Hs, sys1, Sum, 'r', 'y');

%Entrada escalon
tiledlayout(2,1);
ax1 = nexttile;
stepplot(ax1, Gs, 'r', Hs, 'b--', C2, 'g');
title(ax1, 'Respuesta escalon')

%Entrada impulso
ax2 = nexttile;
impulseplot(ax2, Gs, 'r', Hs, 'b--', C2, 'g');
title(ax2,  'Respuesta impulso')

%Voy a determinar la info con lsiminfo para el impulso
[yG, tG] = impulse(Gs);
[yH, tH] = impulse(Hs);
[yC2, tC2] = impulse(C2);

info_gs_impulso = lsiminfo(yG, tG, 0);
info_hs_impulso = lsiminfo(yH, tH, 0);
info_c2s_impulso = lsiminfo(yC2, tC2, 0);
```

Usando las funciones `stepinfo` y `lsiminfo` podemos determinar los valores de *settling times* y *rise times*. En la Tabla 1 se compara los valores de tiempo para cada sistema.

Ahora pasemos a los diagramas de Bode. un diagrama de Bode está formado por dos gráficas: una es la gráfica del logaritmo de la magnitud de la función de transferencia sinusoidal, y la otra es la gráfica del ángulo de fase; ambas se dibujan contra la frecuencia en escala logarítmica. En la figura 4 se grafican los diagramas de bode de las funciones transferencia G y H. De la figura se observa que $G(s)$ presenta un pico en 2,96 rad/s.

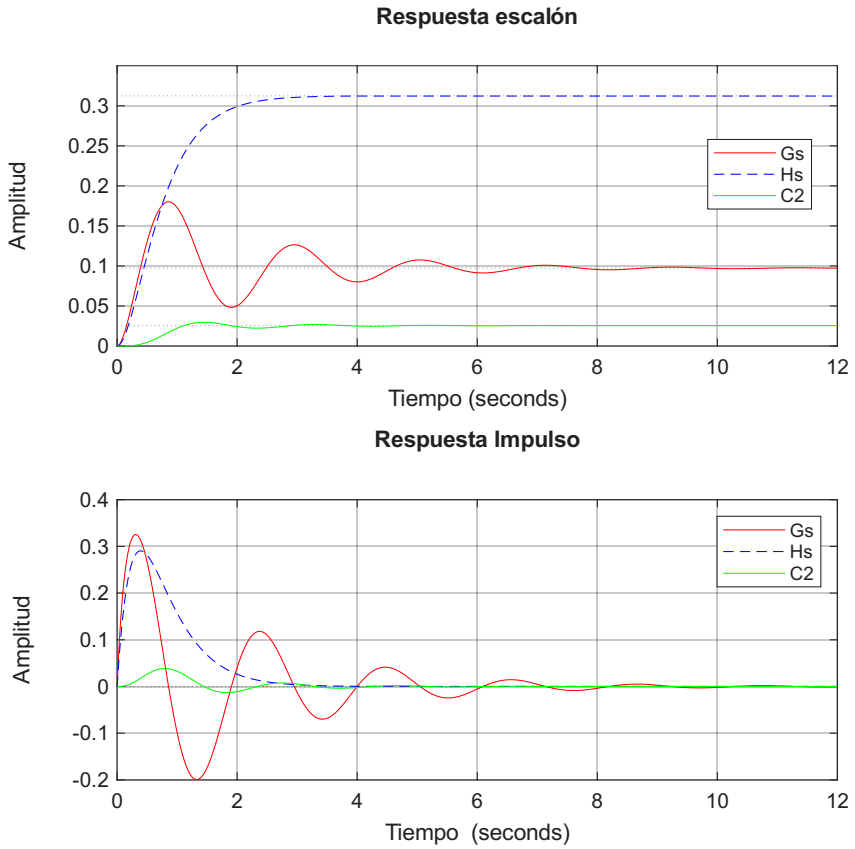


Figura 3. Respuesta de los sistemas mediante entradas escalón e impulso

Sistema	**Escalón**		**Impulso**	
	Settling time (s)	Rise time (s)	Settling time (s)	Rise time (s)
$G(s)$	8.3247	0.2665	7.853	-
$H(s)$	2.388	1.354	2.771	-
$C_2(s)$	4.496	0.614	5.789	-

Tabla 1: Comparación de los tiempos de asentamiento y de subida para las respuestas al escalón y al impulso. Los valores que tienen raya es porque no se encontró una manera de calcular dichos valores.

Ahora analicemos la siguiente función:

$$F(s) = \frac{3}{(s+2-9i)(s+2+9i)} \tag{2}$$

y su diagrama de Bode. El pico se encuentra en 8.77 rad/s.

Por último, veamos el diagrama de Nyquist de $G(s)$ y el ancho de banda de G y H.

```
%Diagrama de bode
fig = figure;
theme(fig, "light");
bode(fig, Gs, 'r', Hs, 'b');

s = tf(['s']);
Fs = 3/((s + 2 - 9i)*(s + 2 + 9i));
bode(fig, Fs, 'r');

```

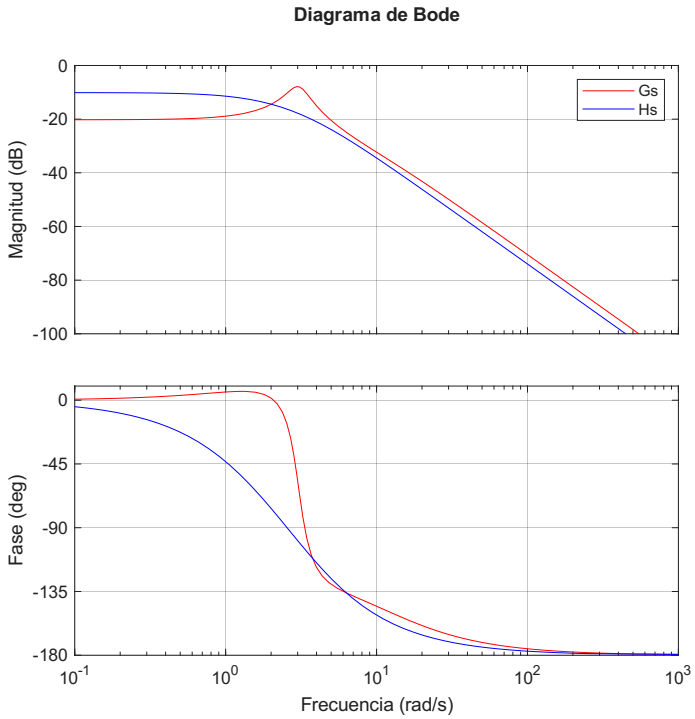


Figura 4. Diagrama de Bode

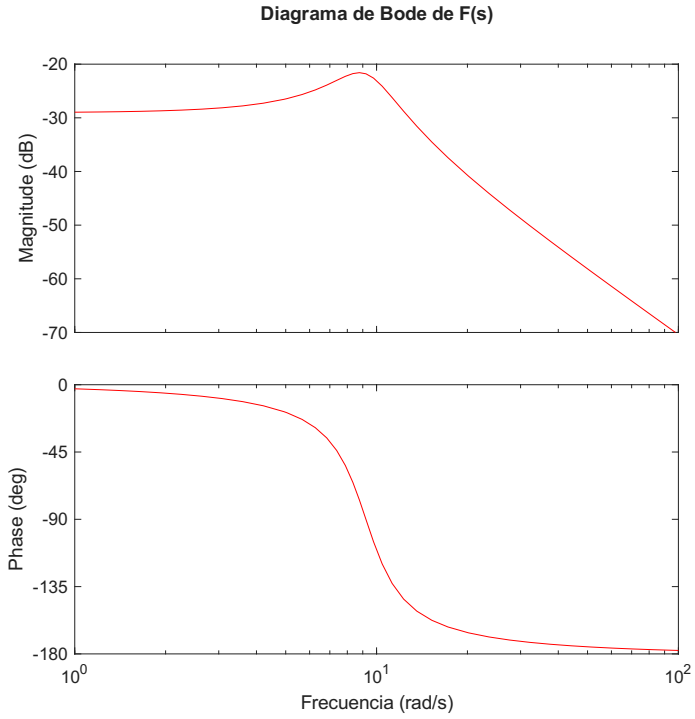


Figura 5. Diagrama de bode de F

```
%Ancho de banda
anchoG = bandwidth(Gs);
>> 5.7489
anchoH = bandwidth(Hs);
>> 1.5954
```

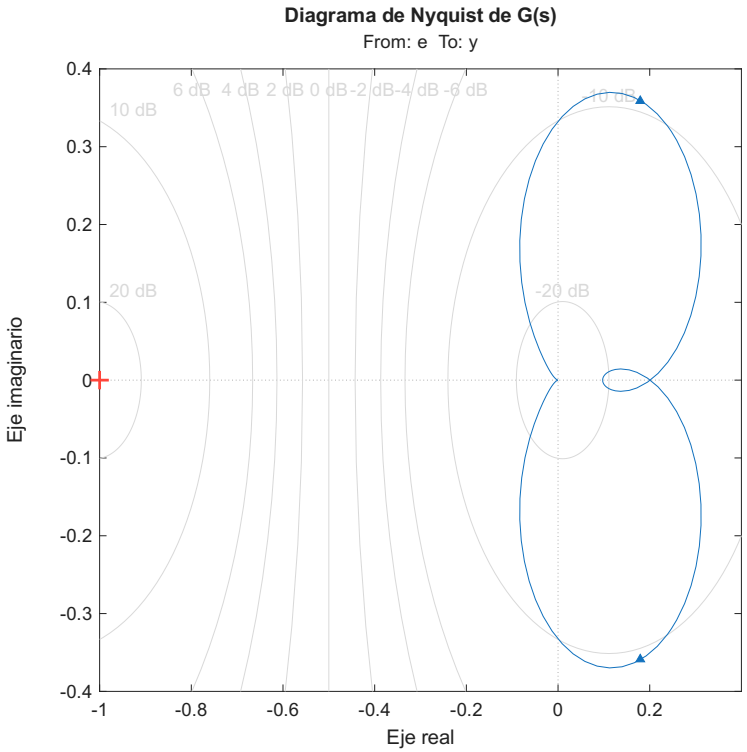


Figura 6. Diagrama de Nyquist

```
15
16 %Diagrama de Nyquist
17 nyquist(fig, Gs);
```

Por último, veamos cómo transformar un espacio de estado a una función de transferencia. De forma general, las ecuaciones de estado linealizadas son:

$$\begin{pmatrix} \dot{\mathbf{x}}(t) \\ \mathbf{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}(t) & \mathbf{B}(t) \\ \mathbf{C}(t) & \mathbf{D}(t) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{u}(t) \end{pmatrix} \tag{3}$$

Donde $\mathbf{A}(t)$ se denomina matriz de estado, $\mathbf{B}(t)$ matriz de entrada, $\mathbf{C}(t)$ matriz de salida y $\mathbf{D}(t)$ matriz de transmisión directa (Ogata, página 31, capítulo 2). Veamos el siguiente ejemplo:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -7 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{D} = 0$$

El código a implementar es:

```
1 %Representacion de sistemas lineales mediante ecuaciones diferenciales
2
3 A = [-3, 5;
4      1, -7];
5
6 b = [2;
7      3];
```

```
c = [4, 5];

d = [0];

M = ss(A, b, c, d);

% step(M); %esto grafica la respuesta escalon
% bode(M); %esto el diagrama de bode
```

Si quiero convertir el sistema M a una función de transferencia, entonces:

```
%Esto me devuelve el numerado y denominador de la tf
[num, den] = ss2tf(A, b, c, d);

%Construyo la funcion transferencia
tfM = tf(num, den);
>>  23 s + 171
  ---------------
  s^2 + 10 s + 16
```

También lo puedo construir mediante los ceros, polos y ganancia del sistema:

```
%Con ss2zp me devuelve los ceros y polos
[z, p, k] = ss2zp(A, b, c, d);

%Construyo la tf con los polos, ceros y ganancia
tf_zpk = zpk(z, p, k);
>> 23 (s+7.435)
  ------------
  (s+2) (s+8)
```

Por último y para terminar la guía, puedo transformar mi función de transferencia G en un sistema de ecuaciones diferenciales. Esto se logra mediante:

```
[AG, BG, CG, DG] = tf2ss([3, 9], [1, 11, 19.25, 92.5]);

>> AG

    -11                      -19.25                      -92.5
    1                           0                          0
    0                           1                          0

>> BG
     1
     0
     0

>> CG
     0     3     9

>> DG
     0
```